

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en sistemas y computación

Gestión de Proyectos centrada en los datos

TEST LINGUPALY: https://github.com/SassyJack/Testing_MJN.git

Creadores de oportunidades:

Martin Daniel Montaña Bautista

Diego Nicolas Castellanos Martínez

Johan Sneider Cortes Bernal

Gestor del conocimiento: Nelson Augusto Forero Paéz

801T

UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

20 de mayo de 2026

Introducción

En el presente repositorio se documentan las diferentes pruebas realizadas sobre la aplicación web **LinguPlay**, ejecutada en un entorno local mediante localhost:8081. Estas pruebas fueron desarrolladas con el propósito de evaluar aspectos fundamentales relacionados con la calidad, seguridad, rendimiento y funcionamiento del sistema.

Durante el proceso se utilizaron distintas herramientas especializadas en pruebas de software, permitiendo obtener evidencias, reportes y análisis técnicos que facilitan la identificación de posibles vulnerabilidades, errores funcionales y oportunidades de mejora dentro de la aplicación.

Los resultados obtenidos fueron organizados y almacenados en un repositorio GitHub para garantizar la trazabilidad, consulta y visualización de las evidencias generadas durante las pruebas.

Objetivo General

Evaluar el comportamiento, rendimiento y seguridad de la aplicación web **LinguPlay** mediante la ejecución de pruebas automatizadas, funcionales y de análisis de vulnerabilidades utilizando herramientas especializadas de testing de software.

Objetivos Específicos

- Realizar pruebas de seguridad utilizando la herramienta **OWASP ZAP** para identificar posibles vulnerabilidades en la aplicación web.
- Ejecutar pruebas de rendimiento mediante **Apache JMeter** con el fin de analizar la capacidad de respuesta y estabilidad del sistema bajo diferentes cargas.
- Implementar pruebas automatizadas utilizando **Hotjar**, **Selenium** y **Cypress** para validar funcionalidades y flujos de navegación dentro de la aplicación.
- Generar y organizar reportes técnicos en distintos formatos, incluyendo archivos HTML, para documentar los resultados obtenidos durante las pruebas.
- Centralizar las evidencias y resultados en un repositorio GitHub que permita el acceso, revisión y descarga de la documentación generada.

Contexto de Uso

Las pruebas fueron realizadas sobre la plataforma **LinguPlay**, ejecutada localmente mediante el puerto localhost:8081. El proyecto se enfocó en evaluar distintos componentes críticos del sistema, aplicando metodologías de aseguramiento de calidad de software.

Dentro del repositorio se encuentran organizadas las carpetas correspondientes a cada herramienta utilizada:

- **OWASP ZAP:** Reportes relacionados con pruebas de seguridad y detección de vulnerabilidades.
- **Rendimiento JMeter:** Evidencias y análisis de pruebas de carga y rendimiento.
- **Selenium:** Scripts y resultados de automatización de pruebas funcionales.
- **Pruebas Cypress:** Validación automatizada de funcionalidades de la aplicación.
- **Hotjar:** Recursos relacionados con mapas de calor y análisis de interacción.

Es importante mencionar que algunos reportes fueron generados en formato **HTML**, por lo cual es necesario descargar o clonar el repositorio para poder visualizarlos correctamente desde un navegador web.

Conclusiones

- Las herramientas implementadas permitieron realizar una evaluación integral de la aplicación **LinguPlay**, abordando aspectos de seguridad, rendimiento y funcionalidad.
- Las pruebas de automatización facilitaron la validación de procesos y flujos críticos dentro del sistema, optimizando la detección de errores y comportamientos inesperados.
- Los análisis realizados con **OWASP ZAP** evidenciaron la importancia de aplicar pruebas de seguridad en aplicaciones web para identificar posibles vulnerabilidades antes de un entorno de producción.
- Las pruebas de rendimiento ejecutadas con **JMeter** permitieron analizar la estabilidad y capacidad de respuesta de la aplicación bajo diferentes condiciones de carga.

- La organización de los reportes y evidencias en un repositorio centralizado mejora la trazabilidad del proyecto y facilita futuras revisiones, validaciones o procesos de mejora continua.



UDEc
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA